Produit vectoriel

Résumé de cours

I. Définition

Si $\vec{u},\vec{v}$ colinéaires : $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$. Sinon $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ vérifie : $\vec{w}\perp\vec{u}$, $\vec{w}\perp\vec{v}$; $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ directe ; $\|\vec{w}\|=\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta$.

$\vec{i}\wedge\vec{j}=\vec{k}$, $\vec{j}\wedge\vec{k}=\vec{i}$, $\vec{k}\wedge\vec{i}=\vec{j}$.

II. Propriétés

$$\vec{v}\wedge\vec{u}=-\vec{u}\wedge\vec{v} \qquad (k\vec{u})\wedge\vec{v}=k(\vec{u}\wedge\vec{v}) \qquad \vec{u}\wedge(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\wedge\vec{v}+\vec{u}\wedge\vec{w}$$

$\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}\iff\vec{u},\vec{v}$ colinéaires ; A,B,C alignés $\iff\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\vec{0}$.

III. Coordonnées (repère orthonormé direct)

$$\vec{u}(x,y,z)\wedge\vec{v}(x',y',z')=(yz'-zy')\,\vec{i}+(zx'-xz')\,\vec{j}+(xy'-yx')\,\vec{k}$$

IV. Applications

Vecteur normal à (ABC)	Aire du triangle ABC	Distance de M à $D(A,\vec{u})$	Direction de $P\cap P'$
$\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$	$\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$	$\dfrac{\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$	$\vec{n}\wedge\vec{n}'$